

$$\begin{bmatrix} x & y & z & 1 \\ 4 & -3 & 12 & 1 \\ 2 & 3 & 8 & 1 \\ 5 & 1 & 7 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow x \det \begin{bmatrix} -3 & 12 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 1 & 7 & 1 \end{bmatrix} - y \det \begin{bmatrix} 4 & 12 & 1 \\ 2 & 8 & 1 \\ 5 & 7 & 1 \end{bmatrix} + z \det \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} 4 & -3 & 12 \\ 2 & 3 & 8 \\ 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} = 0$$

$$1.) A_x = \det \begin{bmatrix} -3 & 12 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 1 & 7 & 1 \end{bmatrix} = (-3) \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} - 12 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= (-3)(1) - (12)(2) + (1)(13) = -14$$

$$2.) A_y = \det \begin{bmatrix} 4 & 12 & 1 \\ 2 & 8 & 1 \\ 5 & 7 & 1 \end{bmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} - 12 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= 4(1) - 12(-3) + 1(-26) = 14$$

$$3.) A_z = \det \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 4(2) + 3(-3) + 1(-13) = -14$$

$$4.) A_c = \det \begin{bmatrix} 4 & -3 & 12 \\ 2 & 3 & 8 \\ 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} + 12 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 4(13) + 3(-26) + 12(-13) = -182$$

$$5.) x(A_x) - y(A_y) + z(A_z) - A_c = 0$$

$$-14x - 14y - 14z + 182 = 0$$

$$x + y + z = 13$$